网络配置

1 无线桥接

1.1 登入小车路由器管理后台

电脑设备连接小车 Wi-Fi，打开浏览器，登入小车路由器管理后台 `192.168.1.1`，密码为 `12345678` 。

1.2 进入无线桥接

进入 “应用管理” 。



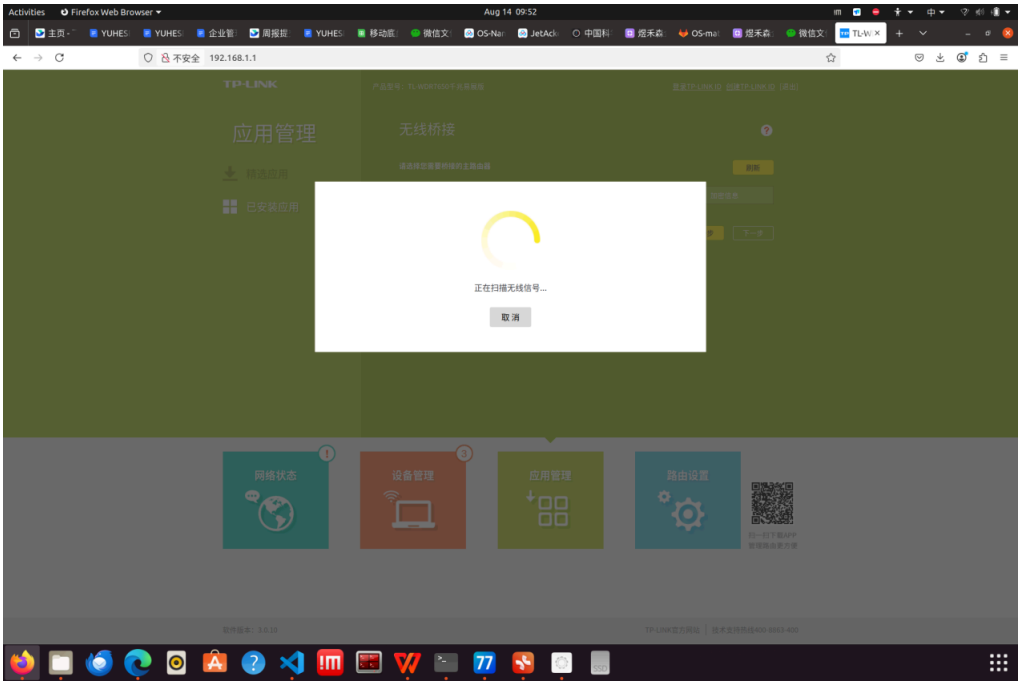
进入 ”无线桥接“ 。





1.3 选择桥接网络

如果在 ”正在扫描无线信号“ 时卡住，可以点击 ”取消“，之后点击 ”刷新“ 重新扫描。



选中要桥接的 Wi-Fi，点击 ”下一步“。



输入密码，点击 ”下一步“。



1.4 桥接完成

等待桥接完成后，界面会弹窗提示路由器在桥接的主路由下被分配的新 IP（192.168.0.xxx）；之后如果需要访问小车路由器管理后台，需连接刚刚桥接的 Wi-Fi，并在浏览器登入新 IP。

此时电脑设备已与小车断开连接，需要重新连接刚刚桥接的 Wi-Fi 。

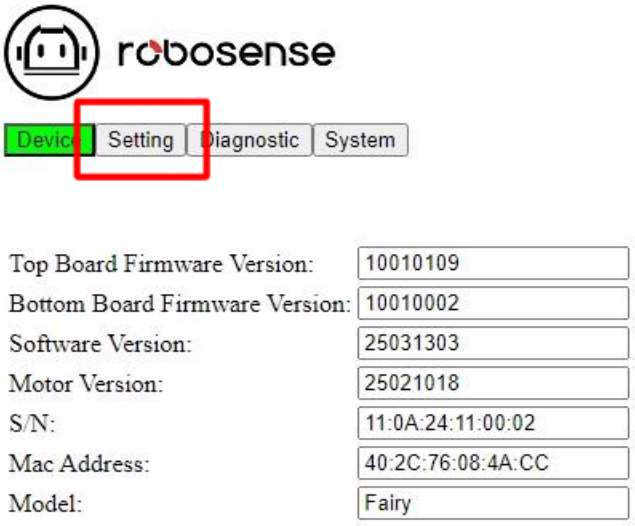
2 修改激光雷达 IP

2.1 登入雷达配置后台

准备屏幕、HDMI 线、键盘、鼠标，连接小车。

进入小车 Ubuntu 系统后，打开浏览器，登入激光雷达配置后台 `192.168.1.200` 。

进入 ”Setting“ 。

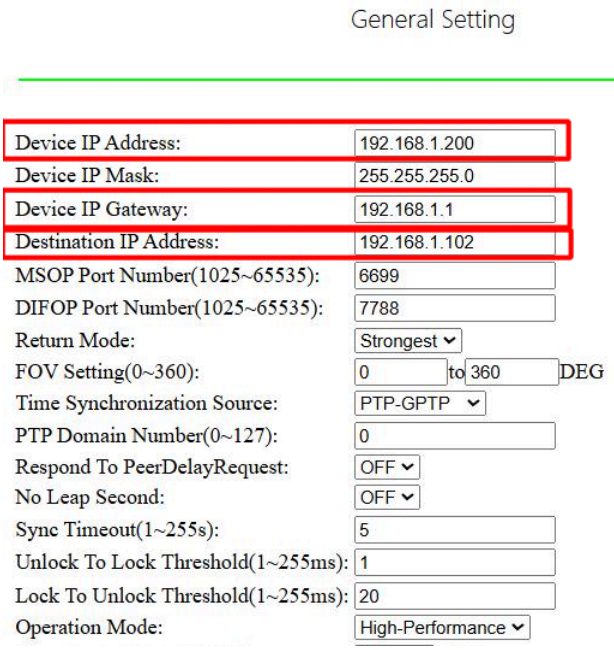


2.2 修改 IP 地址

修改设备 IP 地址（Device IP Address）、设备 IP 网关（Device IP Gateway）和目标 IP 地址（Destination IP Address）。

设备 IP 地址和目标 IP 地址改为和桥接 Wi-Fi 相同网段（192.168.0.xxx）。

设备 IP 网关改为 192.168.0.1 。



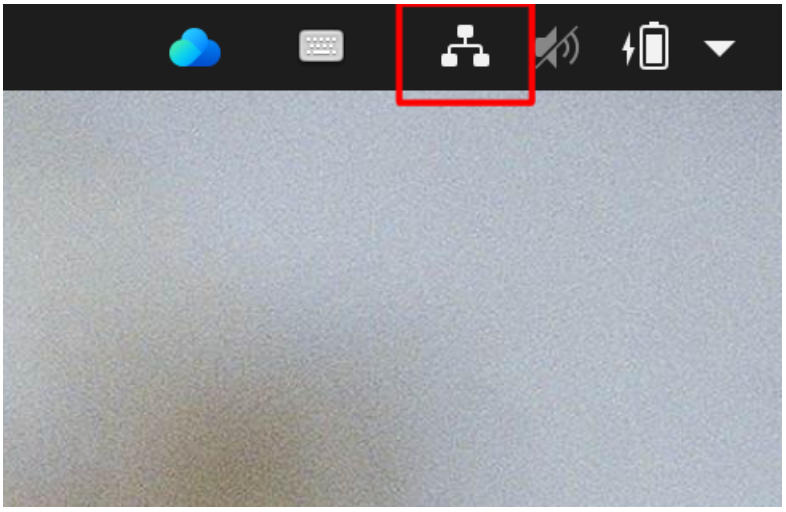
设备 IP 即雷达本机 IP，目标 IP 即小车工控机 IP。

注意在同一主路由下，各个工控机、雷达等不同设备的 IP 不要设置冲突。

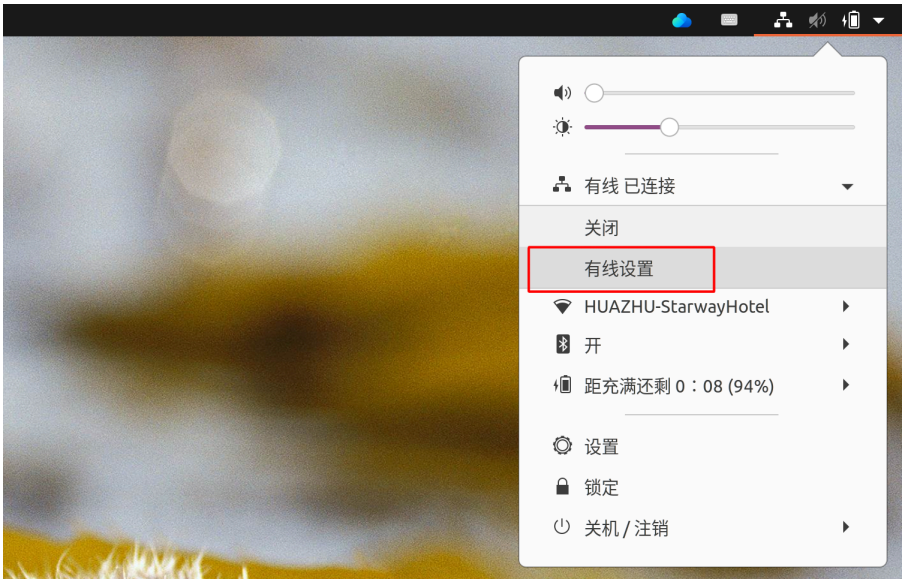
3 修改工控机 IP

3.1 进入有线网络设置

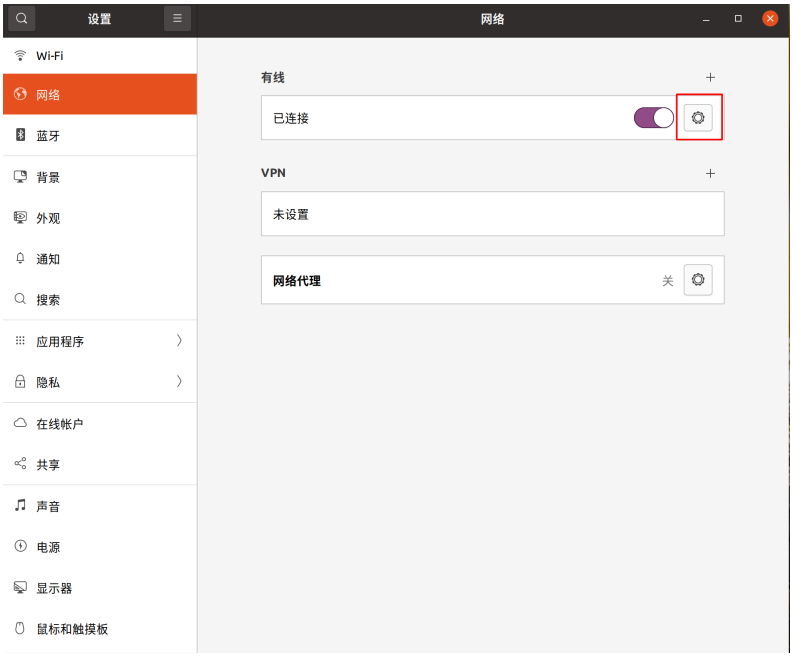
点击桌面右上角的有线网络图标。



进入有线设置。



进入当前连接的有线网络设置。



3.2 修改 IP 地址

进入 IPv4。



IPv4 方式选择 ”手动“。

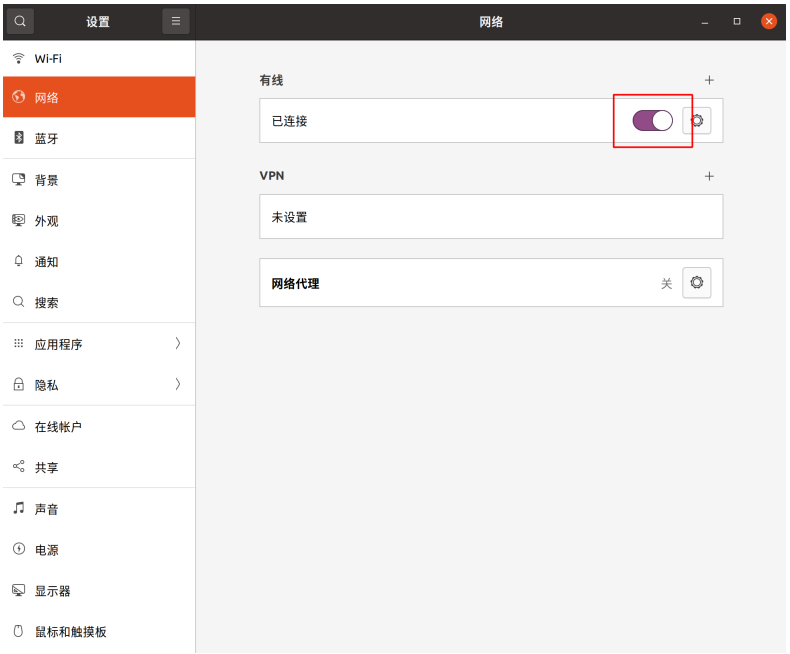
修改 地址、网关。地址改为之前为雷达设置的目标 IP 地址（destination IP Address）（192.168.0.xxx），网关改为 192.168.0.1 。



点击 “应用” 。修改完成。

3.3 重启有线

关闭并重新打开有线开关。



之后开启一个新终端，执行 `ifconfig`，检验工控机 IP 是否修改成功。

4 测试

电脑设备连接之前桥接的主 Wi-Fi。

打开新终端。

```
ping 工控机新 IP
```

```
ssh yhs@工控机新 IP
```

如果全部连接正常，即可正常使用。